- 부정행위 적발 시 학교 교칙에 따라 처리되니 모든 학생은 공정하게 시험에 임해주기 바랍니다.
- 중요 정리는 사용 가능하며 풀이 과정을 자세히 적어야 합니다. 풀이 과정이 없는 결과는 0점으로 평가됩니다.
- 답안지(A4 용지)에 문제 내용 없이 문제 번호와 풀이만 적으면 됩니다.
- 답안지는 과제와 같은 방법으로 1개의 pdf-파일로 만들어 과제(기말시험) 게시판에 제출하면 됩니다.
- 답안지 제출 규정에 따라 평가됩니다.(특히 제출시간 및 pdf-파일 변환 규정)
- 1페이지에 1문제(소문항은 같은 페이지에)만 풀이를 하세요.

- 시험시간 : 저녁 8시 00분 – 9시 00분, 답안지 변환 및 제출 : 저녁 9시 00분–9시 15분

**1.** [$5+3+12=20$pts]

Let $D$ be the region bounded by the graph of $f(x)=x^3-x^2$ and the tangent line(접선) to the graph $f$ at $(-1,-2)$.

(1) Find an equation of the tangent line to the graph $f$ at $(-1,-2)$.

(2) Sketch the region $D$ in the $xy$-plane.

(3) Use the method of cylindrical shells to find the volume of the solid generated when the region $D$ is revolved about the line $x=-3$.

**2.** [15pts]

Find the radius of convergence(수렴반지름) and interval of convergence(수렴구간) of the series:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)}(x-3)^n$$

**3.** [$5+7+10=22$pts]

Let $C_1$ and $C_2$ be curves given by polar equations

$$r=1+\cos(\theta),\quad r=1+\sin(\theta),$$

respectively.

(1) Find the points of intersection of the two curves.

(2) Sketch the two curves.

(3) Find the area of the region that lies inside the polar curve $C_1$ and outside the polar curve $C_2$.

**4.** [$7+5+6+5=23$pts]

Let $C$ be a curve in $\mathbb{R}^3$ given by a vector function

$$\vec{\mathbf{r}}(t)=\Big(\sin(e^t),\cos(e^t),\sqrt{3}e^t\Big),\quad t\geqslant 0$$

(1) Find the arc length function $s$ of $C$.

(2) Reparametrize the curve $C$ with respect to arc length.

(3) Find the unit tangent vector $\vec{\mathbf{T}}(t)$ and the unit normal vector $\vec{\mathbf{N}}(t)$.

(4) Find the curvature(곡률) $\kappa(t)$ where $t\geqslant 0$.